



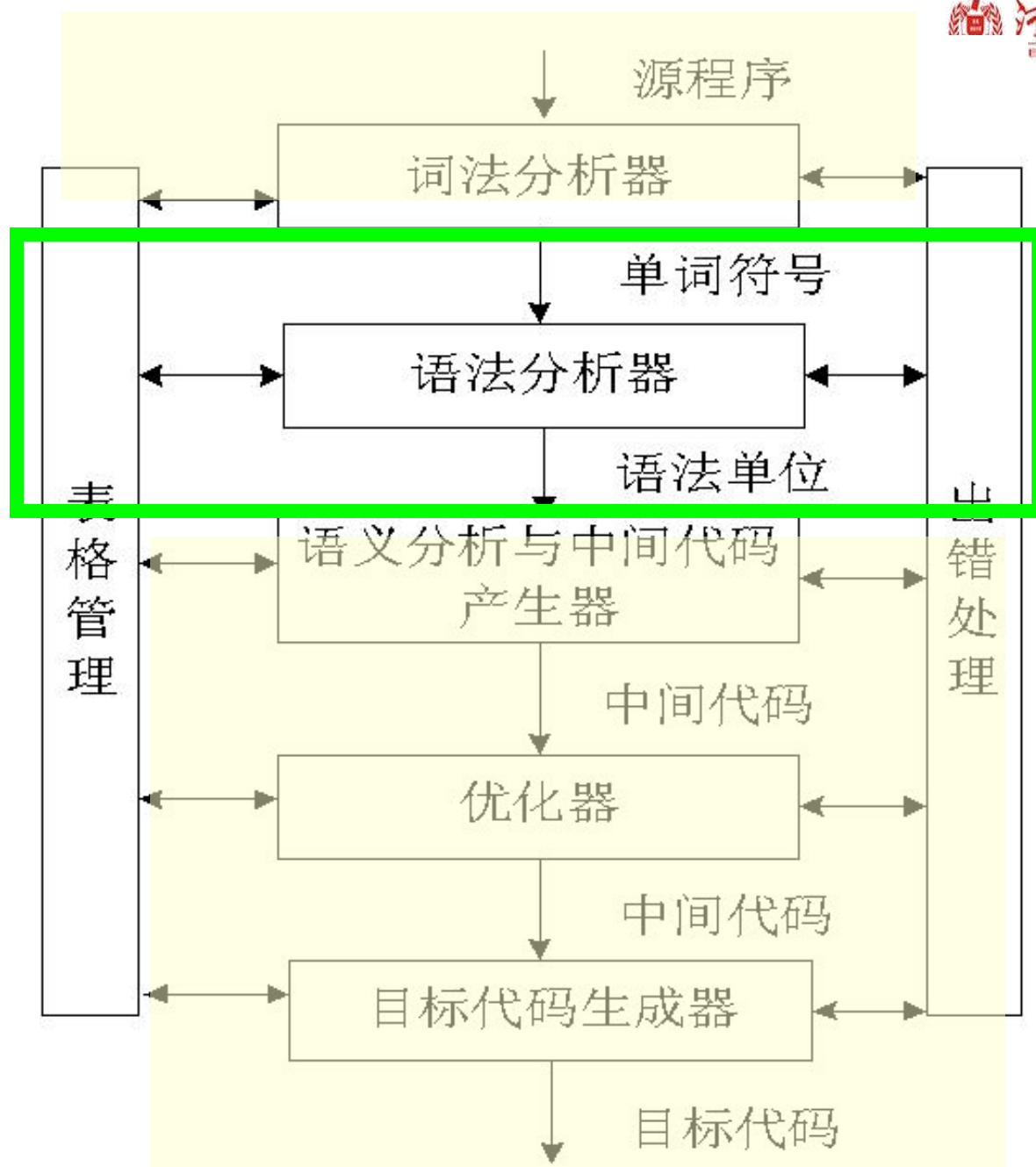
# 第三章 语法分析



语法分析是编译过程的核心。

语法分析是对高级程序设计语言的句子结构进行分析，它的任务是识别输入的单词序列是否符合语言的语法规则，如果符合通常就生成语法树。

根据生成语法树的方法，可将语法分析分成自上而下方法和自下而上方法。



# 回顾

- 一个文法要进行不带回溯的确定的自上而下分析必须满足以下3个条件：
  - (1) 文法不含左递归
  - (2) 对文法中的任一个非终结符A的各个候选式的首终结符集两两不相交，即：若
$$A \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2 | \cdots | \alpha_n, \text{ 则 } \text{First}(\alpha_i) \cap \text{First}(\alpha_j) = \phi \quad (i \neq j)$$
  - (3) 对文法中的每个非终结符A, 若它的首终结符集含有  $\varepsilon$ , 则

$$\text{First}(A) \cap \text{Follow}(A) = \phi$$

# 回顾

- 假设要用非终结符A进行匹配，面临输入符号a，A的所有候选式为： $A \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2 | \cdots | \alpha_n$
- 分析过程为：(总结)
  - 若  $a \in \text{First}(\alpha_i)$ ，使用  $\alpha_i$  去匹配。
  - 若a不属于任何一个候选式首终结符集，
    - (1)若  $\epsilon$  不属于任何一个  $\text{First}(\alpha_i)$ ，则出错。
    - (2)若  $\epsilon$  属于某个  $\text{First}(\alpha_i)$ ，同时  $a \in \text{Follow}(A)$ ，则让A 与  $\epsilon$  自动匹配；否则，a的出现是一种语法错误。

## 回顧

**E**  $\text{follow}(E) = \{\#, )\}$

**E**  $\text{follow}(E') = \text{follow}(E) = \{\#, )\}$

**E**  $\text{follow}(T) = \text{follow}(E') \cup (\text{first}(E') - \{\epsilon\}) = \{\#, ), +\}$

**T**  $\text{follow}(T') = \text{follow}(T) = \{\#, ), +\}$

**T**  $\text{follow}(F) = (\text{first}(T') - \{\epsilon\}) \cup \text{follow}(T) = \{*, \#, ), +\}$

**F**  $\rightarrow (E) | i$

第一步:  $i \in \text{First}(TE')$

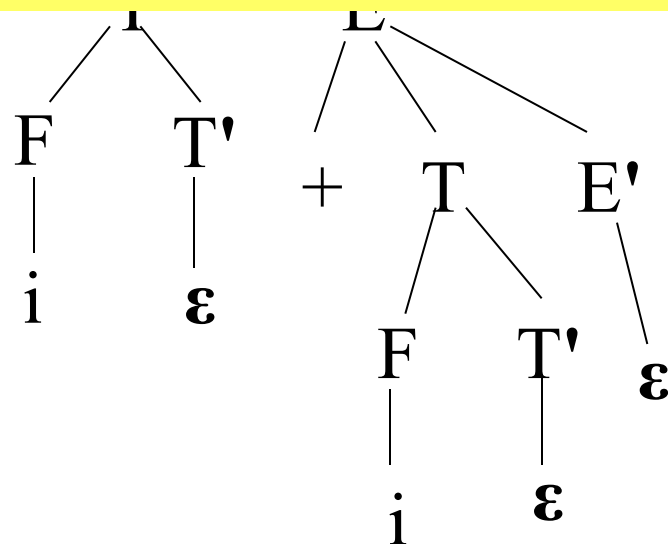
$i \in \text{First}(FT')$

$i \in \text{First}(F)$

第二步:  $+ \notin \text{first}(T')$

$\epsilon \in \text{First}(T')$ ,  $+ \in \text{Follow}(T')$

$\epsilon$  自动匹配, 不读输入符号



第三步:  $+ \in \text{First}(E')$

.....

### • 3.3.3 递归下降分析方法

- 是进行语法分析的一种方法
- 要求文法是LL(1)文法
- 实现思想：
  - 识别程序由一组过程或函数组成。每个过程或函数对应于文法的一个非终结符号。
  - 每一个过程的功能是：选择正确的右部，扫描完相应的字。在右部中有非终结符号时，调用该非终结符号对应的过程或函数来完成。

# 基本架构(1)

- 对于每个非终结符号的产生式  $U \rightarrow u_1 | u_2 | \dots | u_n$  处理的方法如下:

```
U( ) {  
    ch=当前符号;  
    if(ch是u1符号串的的第一个符号)    处理u1  
    else if(ch是u2符号串的的第一个符号)    处理u2  
        .....  
    else error()    }
```

- LL(1) 文法保证选择是唯一的。
- 当存在  $\varepsilon$  时, 将 `error()` 替代为 `{return;}` 如果有错误会较晚后发现错误。
- 约定: 进入这个过程时, 已读入  $U$  的第一个符号。离开这个过程时, 下一个符号已经被读到目前符号。

## 基本架构(2)

- 对于U的每个右部 $u_i = x_1 x_2 \cdots x_n$ 的处理架构如下：

处理 $x_1$ 的程序；

处理 $x_2$ 的程序；

... ..

处理 $x_n$ 的程序；

- 如果右部为空  $\varepsilon$ ，则不处理。





# 基本架构(3)

对于右部中的每个符号 $x_i$

- 如果 $x_i$ 为终结符号:

if ( $x ==$  当前输入符号串中的符号)

{NextCh(); return;}

else

出错处理

- 如果 $x_i$ 为非终结符号, 直接调用相应的过程:  $x_i()$



# • 对应于下述文法的递归下降分析程序 参考教材

$$E \rightarrow TE'$$

$$E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow *FT' \mid \varepsilon$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$



# 实例：写IF语句的递归下降的分析程序

方法：在给定的语法定义中选择与IF语句有关的产生式，再对每个非终结符写一个函数。

$\langle \text{if语句} \rangle \rightarrow \text{if } \langle \text{布尔表达式} \rangle \text{ then } \langle \text{执行句} \rangle$

$\langle \text{布尔表达式} \rangle \rightarrow \langle \text{变量} \rangle \langle \text{关系符} \rangle \langle \text{变量} \rangle$

$\langle \text{关系符} \rangle \rightarrow < | > | < > | < = | > = | =$

$\langle \text{执行语句} \rangle \rightarrow \langle \text{变量} \rangle := \langle \text{整数} \rangle$

$\langle \text{变量} \rangle \rightarrow \langle \text{标识符} \rangle$

$\langle \text{整数} \rangle \rightarrow \langle \text{数字} \rangle | \langle \text{整数} \rangle \langle \text{数字} \rangle$

$\langle \text{数字} \rangle \rightarrow 0 | 1 | 2 | 3 \dots | 9$

对应于非终结符<if语句>，有产生式  
<if语句> → if <布尔表达式> then <执行句>  
则<if语句>对应的函数可描述为：

```
ifs() {  
    token = getnexttoken();  
    If (token != "if") error;  
    token = getnexttoken();  
    bool_expr();  
    token = getnexttoken();  
    If (token != "then") error;  
    token = getnexttoken();  
    exe_sentence();  
}
```



相应于非终结符<布尔表达式>，有产生式：  
    <布尔表达式>  $\rightarrow$  <变量><关系符><变量>

<布尔表达式>的函数可描述为：

```
bool_expr() {  
    token =Getnexttoken();  
    handle_variable();  
    token =Getnexttoken();  
    If (token not in ! (< | > | <> | <= | >= | =) error;  
    token =Getnexttoken();  
    handle_variable();  
}
```

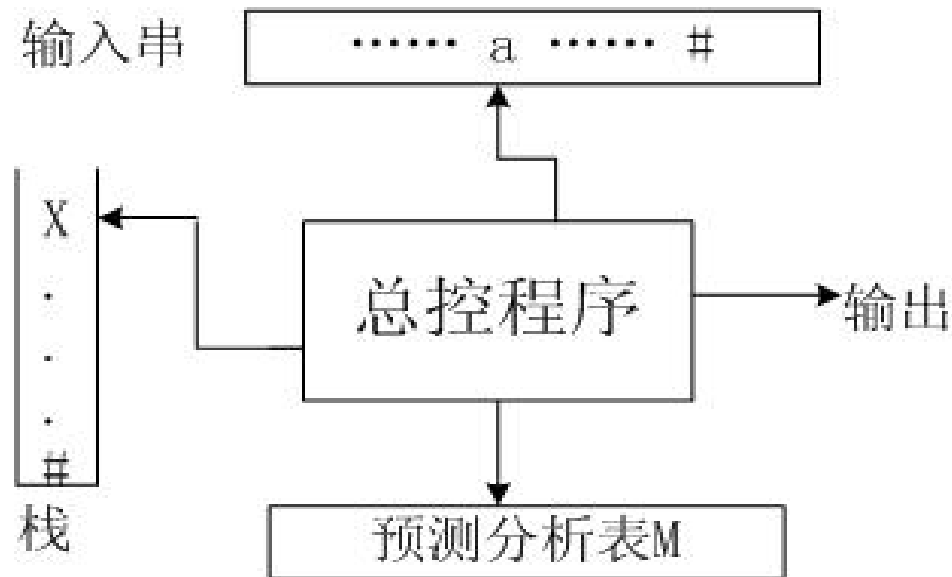
# 递归分析程序的优点

- 实现思想简单明了。程序结构和语法规则直接对应。
- 因为每个过程表示一个非终结符号的处理，添加语义加工工作比较方便。
- 需要书写程序的语言支持递归调用。如果递归调用机制是高效的，那么分析程序也是高效的。



### 3.3.4 预测分析方法

- 递归下降分析法：采用递归过程。因此实现分析程序所使用的高级语言必须支持递归过程才行。
- 预测分析法是自顶向下分析的另一种方法。
- 使用下推自动机的方式实现。
- 使用一个二维分析表和栈联合进行控制来实现分析。



- 预测分析器的组成:

预测分析 (总控) 程序(与文法无关)

先进后出栈

预测分析表—与文法有关



## 分析表M:

- 是一个从  $V_N \times (V_T \cup \{\#\})$  到产生式的映射。在分析时遇到  $A$  和  $a$  时, 应该选择  $M[A, a]$  中存放的产生式。如果  $M[A, a]$  为空, 表示出现语法错误。
- 分析表M

第1列为非  
终结符

每个元素为  
产生式或空

$E \rightarrow TE'$   
 $E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon$   
 $T \rightarrow FT'$   
 $T' \rightarrow *FT' \mid \varepsilon$   
 $F \rightarrow (E) \mid i$

|    | i                 | +                         | *                  | (                 | )                         | #                         |
|----|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| E  | $\rightarrow TE'$ |                           |                    | $\rightarrow TE'$ |                           |                           |
| E' |                   | $\rightarrow +TE'$        |                    |                   | $\rightarrow \varepsilon$ | $\rightarrow \varepsilon$ |
| T  | $\rightarrow FT'$ |                           |                    | $\rightarrow FT'$ |                           |                           |
| T' |                   | $\rightarrow \varepsilon$ | $\rightarrow *FT'$ |                   | $\rightarrow \varepsilon$ | $\rightarrow \varepsilon$ |
| F  | $\rightarrow i$   |                           |                    | $\rightarrow (E)$ |                           |                           |

# 总控程序

- 将' #' 压入堆栈中，将开始符号S压入堆栈中
- 读取第一个输入符号到a;
- 循环执行下述操作：
  - 栈顶符号弹出放入X中;
  - 如果X为终结符号：
    - 如果 $X == a \neq \text{'\#'}$ ，表明成功匹配a符号；  
读取下一个符号到a，否则出错;
  - 如果 $X == a == \text{'\#'}$ 
    - 分析结束，接受句子。
  - X为非终结符号，则查分析表M：
    - 如果 $M[X, a]$ 为空，出错处理。
    - 如果 $M[X, a] = \text{'} \rightarrow X_1 X_2 \cdots X_n \text{'}$ ，则：  
将右部 $X_n \cdots X_2 X_1$ 反序压入堆栈中。

# 预测分析过程

下面用预测分析方法对输入串  $i+i*i \#$  进行分析，给出栈的变化过程如下：

| 步骤 | 分析栈    | 剩余输入串     | 所用产生式                        |
|----|--------|-----------|------------------------------|
| 1  | #E     | $i+i*i\#$ | $E \rightarrow TE'$          |
| 2  | #E'T   | $i+i*i\#$ | $T \rightarrow FT'$          |
| 3  | #E'T'F | $i+i*i\#$ | $F \rightarrow i$            |
| 4  | #E'T'i | $i+i*i\#$ | i 匹配                         |
| 5  | #E'T'  | $+i*i\#$  | $T' \rightarrow \varepsilon$ |
| 6  | #E'    | $+i*i\#$  | $E' \rightarrow +TE'$        |
| 7  | #E'T+  | $+i*i\#$  | + 匹配                         |

| 步骤 | 分析栈     | 剩余输入串 | 所用产生式                        |
|----|---------|-------|------------------------------|
| 8  | #E'T    | i*i#  | $T \rightarrow FT$           |
| 9  | #E'T'F  | i*i#  | $F \rightarrow i$            |
| 10 | #E'T'i  | i*i#  | i 匹配                         |
| 11 | #E'T'   | *i#   | $T' \rightarrow *FT'$        |
| 12 | #E'T'F* | *i#   | * 匹配                         |
| 13 | #E'T'F  | i#    | $F \rightarrow i$            |
| 14 | #E'T'i  | i#    | i 匹配                         |
| 15 | #E'T'   | #     | $T' \rightarrow \varepsilon$ |
| 16 | #E'     | #     | $E' \rightarrow \varepsilon$ |
| 17 | #       | #     | 接受                           |

## 2 预测分析表的构造算法



- 对文法的每个文法符号 $X$ 构造 $\text{First}(X)$
- 对于每一产生式  $A \rightarrow \alpha$  ,
  - 对于终结符 $a \in \text{First}(\alpha)$ , 将 $A \rightarrow \alpha$  填入  $M[A, a]$ ;
  - 如果  $\varepsilon \in \text{First}(A \rightarrow \alpha)$ , 则构造 $\text{Follow}(A)$ , 对任何元素  $b \in \text{Follow}(A)$ , 将 $A \rightarrow \alpha$  填入 $M[A, b]$ ;
- 将所有无定义的  $M[A, a]$  标上错误标志。

- 如果文法是LL(1)文法, 其预测分析表中没有多重定义的元素, 可以进行确定的分析。

例：求对应于下述文法的预测分析表：

1. 首先求各个候选式的first集

$\text{First}(E \rightarrow TE') = \{ (, i \}$   
 $\text{First}(E' \rightarrow +TE') = \{ + \}$   
 $\text{First}(E' \rightarrow \varepsilon) = \{ \varepsilon \}$   
 $\text{First}(T \rightarrow FT') = \{ (, i \}$   
 $\text{First}(T' \rightarrow *FT') = \{ * \}$   
 $\text{First}(T' \rightarrow \varepsilon) = \{ \varepsilon \}$   
 $\text{First}(F \rightarrow (E)) = \{ ( \}$   
 $\text{First}(F \rightarrow i) = \{ i \}$

2. 对First集含有  $\varepsilon$  的候选式，求非终结符的Follow集，即求 $E'$ 和 $T'$ 的Follow集

$\text{Follow}(E') = \{ \#, ) \}$   
 $\text{Follow}(T') = \{ \#, ), + \}$

$E \rightarrow TE'$   
 $E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon$   
 $T \rightarrow FT'$   
 $T' \rightarrow *FT' \mid \varepsilon$   
 $F \rightarrow (E) \mid i$

3. 根据集合的值填表

|    | i                 | +                         | *                  | (                 | )                         | #                         |
|----|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| E  | $\rightarrow TE'$ |                           |                    | $\rightarrow TE'$ |                           |                           |
| E' |                   | $\rightarrow +TE'$        |                    |                   | $\rightarrow \varepsilon$ | $\rightarrow \varepsilon$ |
| T  | $\rightarrow FT'$ |                           |                    | $\rightarrow FT'$ |                           |                           |
| T' |                   | $\rightarrow \varepsilon$ | $\rightarrow *FT'$ |                   | $\rightarrow \varepsilon$ | $\rightarrow \varepsilon$ |
| F  | $\rightarrow i$   |                           |                    | $\rightarrow (E)$ |                           |                           |

# 综合练习

设文法 $G(S)$  :

$$S \rightarrow (L) \mid aS \mid a$$
$$L \rightarrow L, S \mid S$$

- (1) 消除左递归和回溯;
- (2) 计算每个非终结符的First和Follow集;
- (3) 构造预测分析表。
- (4) 分析给定输入串是否是合法的句子



# 小结

- 1 递归下降分析
- 2 预测分析



# 习题答案

5. A: ① B: ③ C: ① D: ②

6. 用E表示<表达式>, T表示<项>, F表示<因子>, 上述文法可以写为:

$$E \rightarrow T \mid E+T$$

$$T \rightarrow F \mid T * F$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

最左推导:

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow E+T \Rightarrow E+T+T \Rightarrow T+T+T \Rightarrow F+T+T \Rightarrow i+T \\ &+T \Rightarrow i+F+T \Rightarrow i+i+T \\ &\Rightarrow i+i+F \Rightarrow i+i+i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow E+T \Rightarrow T+T \Rightarrow F+T \Rightarrow i+T \Rightarrow i+T * F \Rightarrow i+F \\ &* F \Rightarrow i+i * F \Rightarrow i+i * i \end{aligned}$$



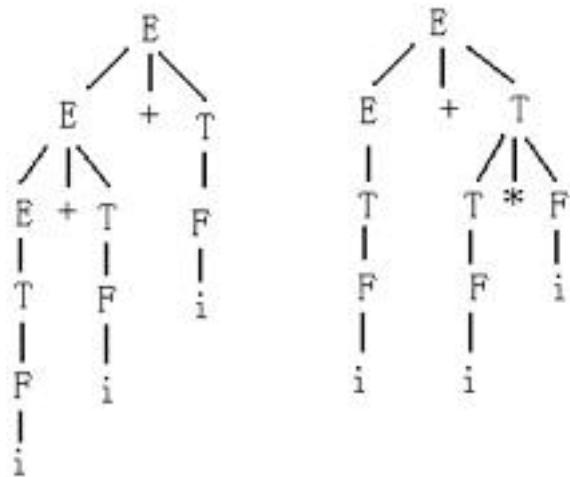
最右推导：

$E \Rightarrow E+T \Rightarrow E+F \Rightarrow E+i \Rightarrow E+T+i \Rightarrow E+F+i \Rightarrow E+i+i$   
 $\Rightarrow T+i+i$

$\Rightarrow F+i+i \Rightarrow i+i+i$

$E \Rightarrow E+T \Rightarrow E+T * F \Rightarrow E+T * i \Rightarrow E+F * i \Rightarrow E+i * i \Rightarrow T+$   
 $i * i \Rightarrow F+i * i \Rightarrow i+i * i$

$i+i+i$ 和 $i+i * i$ 的语法树如下图所示。

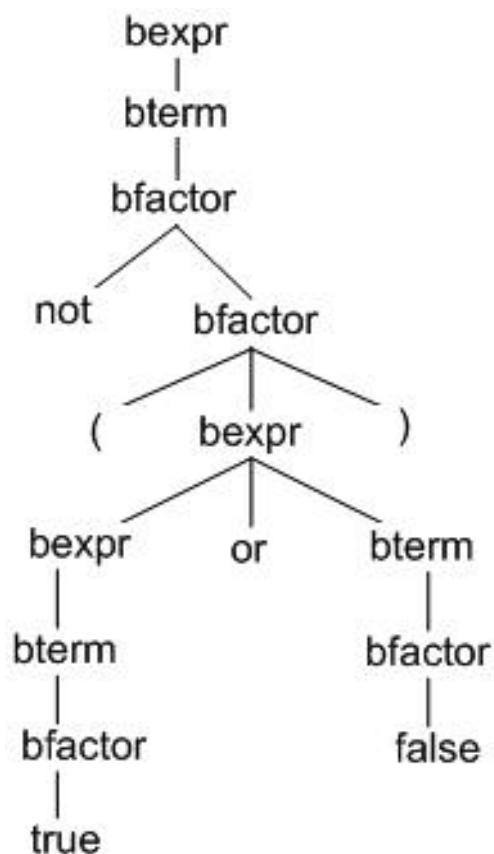


## 7. 解答:

(1) 终结符号为: **{or,and,not,(,),true,false}**

非终结符号为: {bexpr,bterm,bfactor}

开始符号为: bexpr



## 8. 解答:

(1) 把 $a^n b^n c^i$ 分成 $a^n b^n$ 和 $c^i$ 两部分, 分别由两个非终结符号生成, 因此, 生成此文法的产生式为:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAb|ab$$

$$B \rightarrow cB|\varepsilon$$

(2) 令 $S$ 为开始符号, 产生的 $w$ 中 $a$ 的个数恰好比 $b$ 多一个, 令 $E$ 为一个非终结符号, 产生含相同个数的 $a$ 和 $b$ 的所有串, 则产生式如下:

$$S \rightarrow aE|Ea|bSS|SbS|SSb$$

$$E \rightarrow aEbE|bEaE|\varepsilon$$



(3) 设文法开始符号为S，产生的w中满足  $|a| \leq |b| \leq 2|a|$ 。因此，可想到S有如下的产生式（其中B产生1到2个b）：

$$S \rightarrow aSBS|BSaS|\varepsilon$$
$$B \rightarrow b|bb$$

(4) 解法一：

$$\begin{aligned} S \rightarrow & \langle \text{奇数头} \rangle \langle \text{整数} \rangle \langle \text{奇数尾} \rangle \\ & | \langle \text{奇数头} \rangle \langle \text{奇数尾} \rangle \\ & | \langle \text{奇数尾} \rangle \end{aligned}$$
$$\langle \text{奇数尾} \rangle \rightarrow 1|3|5|7|9$$
$$\langle \text{奇数头} \rangle \rightarrow 2|4|6|8| \langle \text{奇数尾} \rangle$$
$$\langle \text{整数} \rangle \rightarrow \langle \text{整数} \rangle \langle \text{数字} \rangle | \langle \text{数字} \rangle$$
$$\langle \text{数字} \rangle \rightarrow 0 | \langle \text{奇数头} \rangle$$


## 解法二：文法

$G = (\{S, A, B, C, D\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, P, S)$

$S \rightarrow AB \mid B$

$A \rightarrow AC \mid D$

$B \rightarrow 1 \mid 3 \mid 5 \mid 7 \mid 9$

$D \rightarrow 2 \mid 4 \mid 6 \mid 8 \mid B$

$C \rightarrow 0 \mid D$

### (5) 文法

$G = (\{N, S, M, D\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, S, P)$

$S \rightarrow N0 \mid N5$

$N \rightarrow MD \mid \varepsilon$

$M \rightarrow 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

$D \rightarrow D0 \mid DM \mid \varepsilon$

(6)  $G[S]: S \rightarrow aSa \mid bSb \mid cSc \mid a \mid b \mid c \mid \varepsilon$



10 (1)  $\times$  (2)  $\sqrt{\quad}$  (3)  $\times$  (4)  $\sqrt{\quad}$  (5)  $\sqrt{\quad}$  (6)  $\sqrt{\quad}$  (7)  $\times$  (8)  $\times$

11. 解答:

(1) A: ④ B: ③ C: ③ D:

④ E: ②

(2) A: ④ B: ④ C: ③ D:

③ E: ②

12. 解答:

(1) 消除给定文法中的左递归,  
并提取公因子:

$\text{bexpr} \rightarrow \text{bterm} \{ \text{or bterm} \}$

$\text{bterm} \rightarrow \text{bfactor} \{ \text{and bfactor} \}$

$\text{bfactor} \rightarrow \text{not bfactor} \mid (\text{bexpr}) \mid$

$\text{true} \mid \text{false}$



## 12.解答:

### (2) 用类C语言写出其递归分析程序:

```
void bexpr();{ bterm();  
WHILE(lookahead=='or')  
{ match ('or');  
bterm(); }} void  
bterm();{ bfactor();  
WHILE(lookahead  
=='and'){ match ('and');  
bfactor(); }}
```

```
void bfactor();{ if  
(lookahead=='not') then  
{ match ('not');  
bfactor(); }else  
if(lookahead=='(') then  
{ match ('('); bexpr();  
match(')'); } else  
if(lookahead=='true') then  
match ('true') else if  
(lookahead=='false') then  
match ('false'); else error;}
```





### 13. 解答：

消除所给文法的左递归，得 $G'$ ：

$$S \rightarrow (L) | a$$

$$L \rightarrow SL'$$

$$L' \rightarrow ,SL' \mid \varepsilon$$

实现预测分析器的不含递归调用的一种有效方法是使用一张分析表和一个栈进行联合控制，下面构造预测分析表：

根据文法 $G'$ 有：

$$\text{First}(S) = \{ (, a ) \} \text{Follow}(S) = \{ ), , , \# \}$$

$$\text{First}(L) = \{ (, a ) \} \text{Follow}(L) = \{ ) \}$$

$$\text{First}(L') = \{ , \varepsilon \} \text{Follow}(L') = \{ ) \}$$

按以上结果，构造预测分析表 $M$ 如下：

| 非终结符号 | 输入符号                |                           |                       |                     |   |
|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---|
|       | (                   | )                         | ,                     | a                   | # |
| S     | $S \rightarrow (L)$ |                           |                       | $S \rightarrow a$   |   |
| L     | $L \rightarrow SL'$ |                           |                       | $L \rightarrow SL'$ |   |
| L'    |                     | $L' \rightarrow \epsilon$ | $L' \rightarrow ,SL'$ |                     |   |

文法G'是LL(1)的，因为它的LL(1)分析表不含多重定义入口。

预测分析器对输入符号串(a,(a,a))做出的分析动作如下：

| 步骤 | 栈         | 剩余输入串      | 输出                           |
|----|-----------|------------|------------------------------|
| 1  | #S        | (a,(a,a))# | #                            |
| 2  | #)L(      | a,(a,a))#  | $S \rightarrow (L)$          |
| 3  | #)L       | a,(a,a))#  |                              |
| 4  | #)L'S     | a,(a,a))#  | $L \rightarrow SL'$          |
| 5  | #)L'a     | a,(a,a))#  | $S \rightarrow a$            |
| 6  | #)L'      | ,(a,a))#   |                              |
| 7  | #)L'S,    | ,(a,a))#   | $L' \rightarrow ,SL'$        |
| 8  | #)L'S     | (a,a))#    |                              |
| 9  | #)L')L(   | (a,a))#    | $S \rightarrow (L)$          |
| 10 | #)L')L    | a,a))#     |                              |
| 11 | #)L')L'S  | a,a))#     | $L \rightarrow SL'$          |
| 12 | #)L')L'a  | a,a))#     | $S \rightarrow a$            |
| 13 | #)L')L'   | ,a))#      |                              |
| 14 | #)L')L'S, | ,a))#      | $L' \rightarrow ,SL'$        |
| 15 | #)L')L'S  | a))#       |                              |
| 16 | #)L')L'a  | a))#       | $S \rightarrow a$            |
| 17 | #)L')L'   | )#         |                              |
| 18 | #)L')     | )#         | $L' \rightarrow \varepsilon$ |
| 19 | #)L'      | )#         |                              |
| 20 | #)        | )#         | $L' \rightarrow \varepsilon$ |
| 21 | #         | #          |                              |



## 14. 解答:

各非终结符的First集:

$$\text{First}(S) = \{\text{First}(A) \setminus \{\epsilon\}\} \cup \{\text{First}(B) \setminus$$

$$\{\epsilon\}\} \cup \{\epsilon\} = \{a, b, \epsilon\}$$

$$\text{First}(A) = \{b\} \cup \{\epsilon\} = \{b, \epsilon\}$$

$$\text{First}(B) = \{\epsilon\} \cup \{a\} = \{a, \epsilon\}$$

$$\text{First}(C) = \{\text{First}(A)$$

$$\setminus \{\epsilon\}\} \cup \text{First}(D) \cup \text{First}(b) = \{a, b, c\}$$

$$\text{First}(D) = \{a\} \cup \{c\} = \{a, c\}$$

各个候选式的First集为:

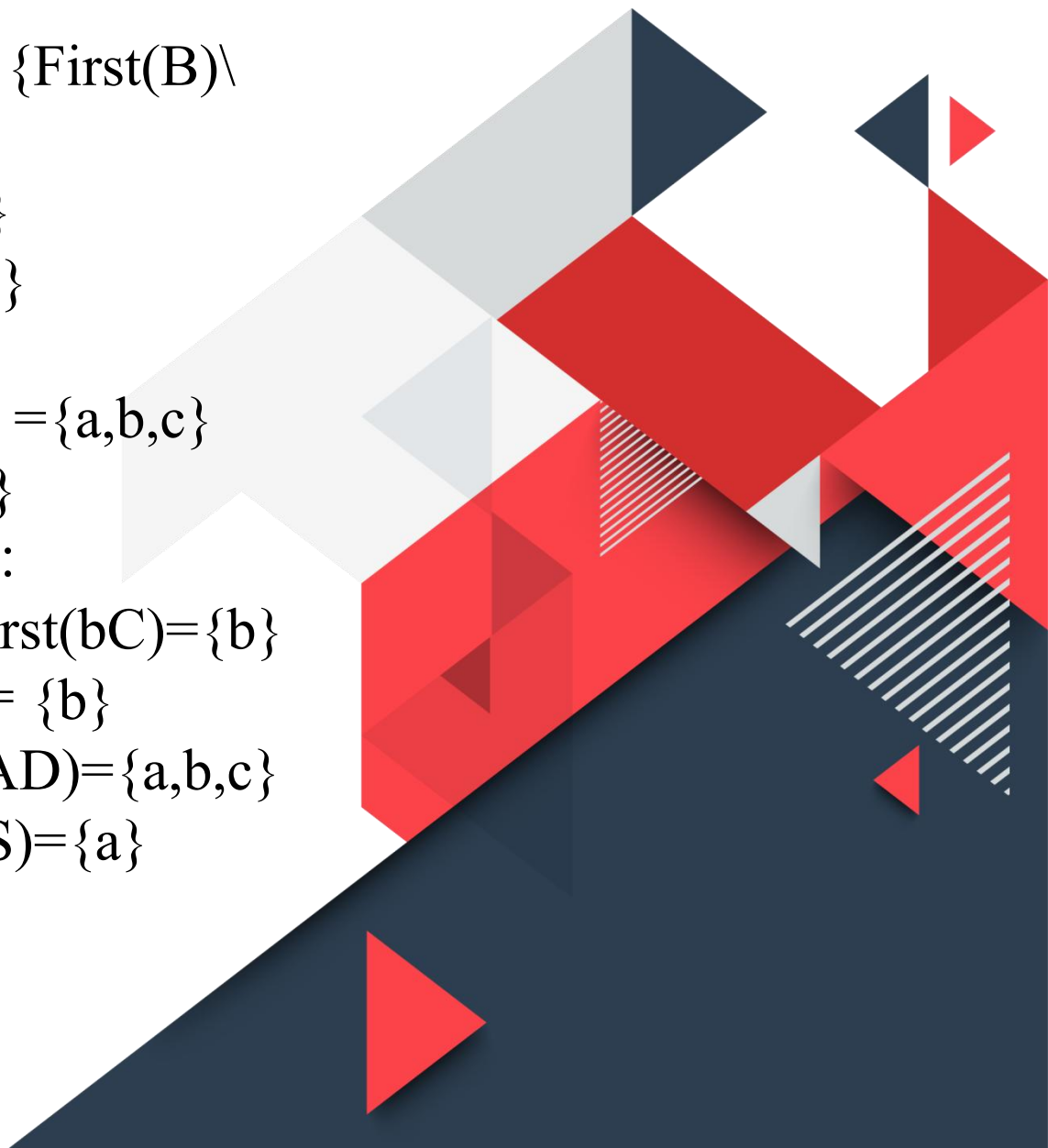
$$\text{First}(AB) = \{a, b, \text{空}\} \quad \text{First}(bC) = \{b\}$$

$$\text{First}() = \{\epsilon\} \quad \text{First}(b) = \{b\}$$

$$\text{First}(aD) = \{a\} \quad \text{First}(AD) = \{a, b, c\}$$

$$\text{First}(b) = \{b\} \quad \text{First}(aS) = \{a\}$$

$$\text{First}(c) = \{c\}$$



各非终结符的Follow集的计算：

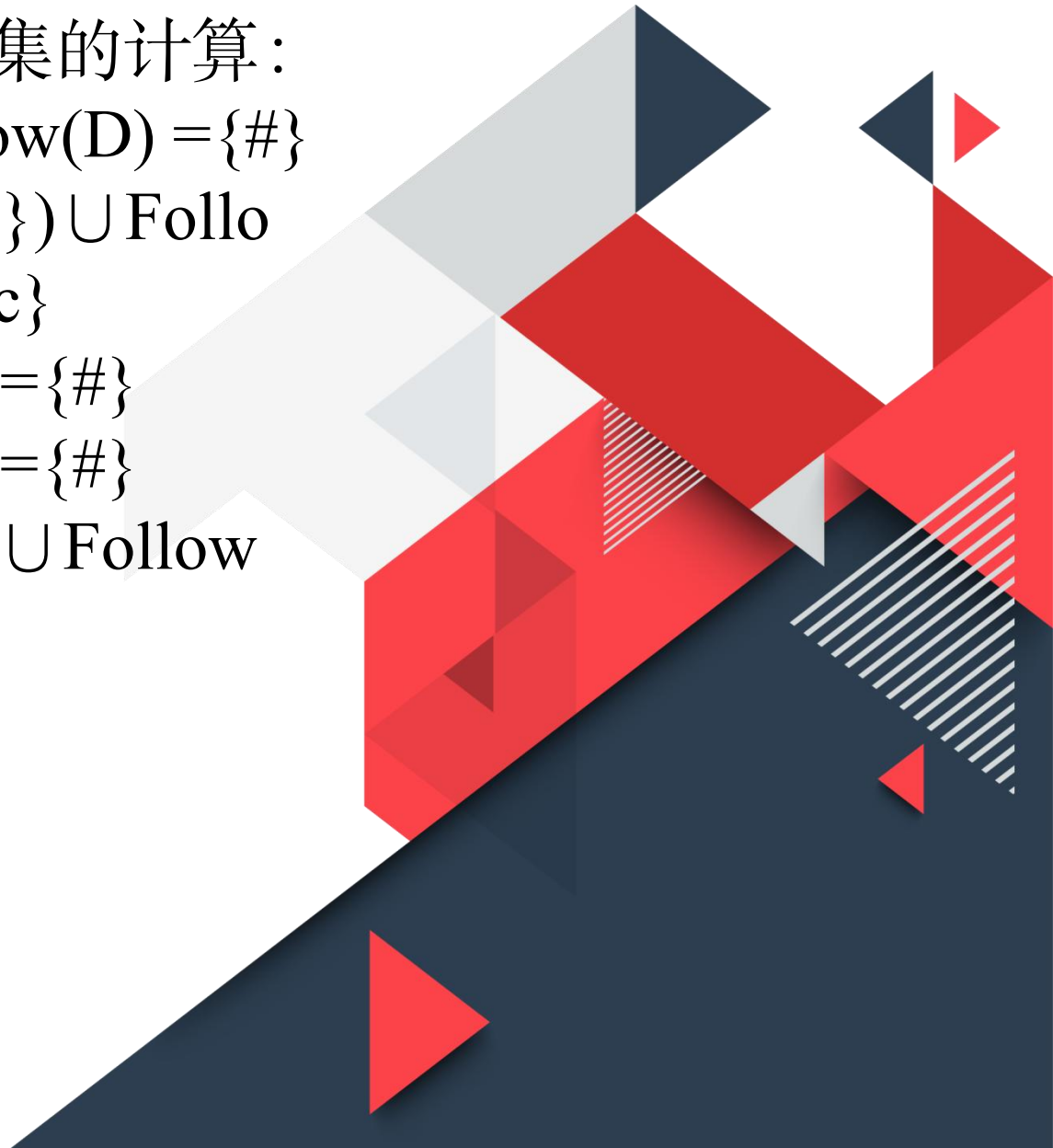
$\text{Follow}(S) = \{\#\} \cup \text{Follow}(D) = \{\#\}$

$\text{Follow}(A) = (\text{First}(B) \setminus \{\}) \cup \text{Follow}(S) \cup \text{First}(D) = \{a, \#, c\}$

$\text{Follow}(B) = \text{Follow}(S) = \{\#\}$

$\text{Follow}(C) = \text{Follow}(S) = \{\#\}$

$\text{Follow}(D) = \text{Follow}(B) \cup \text{Follow}(C) = \{\#\}$



## 15. 解答：(1) 求First和Follow集

$\text{First}(E)=\text{First}(T)=\{ (, a, b, \wedge \}$

$\text{First}(E')=\{ +, \text{空} \}$

$\text{First}(T)=\text{First}(F)=\{ (, a, b, \wedge \}$

$\text{First}(T')=\{ (, a, b, \wedge, \text{空} \}$

$\text{First}(F)=\text{First}(P)=\{ (, a, b, \wedge \}$

$\text{First}(F')=\{ *, \text{空} \}$

$\text{First}(P)=\{ (, a, b, \wedge \}$

$\text{Follow}(E)=\{ \#, ) \}$

$\text{Follow}(E')=\text{Follow}(E)=\{ \#, ) \}$

$\text{Follow}(T)=\text{First}(E') \setminus \{ \} \cup \text{Follow}(T')$

$= \{ + \} \cup \{ ), \# \} = \{ +, ), \# \}$

$\text{Follow}(T')=\text{Follow}(T)=\{ +, ), \# \}$

$\text{Follow}(F)=\text{First}(T') \setminus \{ \} \cup \text{Follow}(T)$

$= \{ (, a, b, \wedge, +, ), \# \}$

$\text{Follow}(F')=\text{Follow}(F)$

$= \{ (, a, b, \wedge, +, ), \# \}$

$\text{Follow}(P)=\text{First}(F') \setminus \{ \} \cup \text{Follow}(F)$

$= \{ *, (, a, b, \wedge, +, ), \# \}$



(2) 证明:

∵ a. 文法不含左递归;  
b. 每个非终结符的各个候选式的First集不相交;

c.

$\text{First}(E') \cap \text{Follow}(E') = \{+, \} \cap \{\#, ), \} =$

$\text{First}(T') \cap \text{Follow}(T') = \{ (, a, b, \wedge, \} \cap \{ +, ) \} =$

$\text{First}(F') \cap \text{Follow}(F') = \{ *, \} \cap \{ (, a, \wedge, +, \}, \#, \} =$

∴ 改造后的文法满足LL(1)文法的三个条件, 是LL(1)文法





### (3) 预测分析表

|    | a                            | b                            | *                    | +                            | $\wedge$                     | (                            | )                            | #                            |
|----|------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E  | $E \rightarrow TE'$          | $E \rightarrow TE'$          |                      |                              | $E \rightarrow TE'$          | $E \rightarrow TE'$          |                              |                              |
| E' |                              |                              |                      | $E' \rightarrow +E$          |                              |                              | $E' \rightarrow \varepsilon$ | $E' \rightarrow \varepsilon$ |
| T  | $T \rightarrow FT'$          | $T \rightarrow FT'$          |                      |                              | $T \rightarrow FT'$          | $T \rightarrow FT'$          |                              |                              |
| T' | $T' \rightarrow T$           | $T' \rightarrow T$           |                      | $T' \rightarrow \varepsilon$ | $T' \rightarrow T$           | $T' \rightarrow T$           | $T' \rightarrow \varepsilon$ | $T' \rightarrow \varepsilon$ |
| F  | $F \rightarrow PF'$          | $F \rightarrow PF'$          |                      |                              | $F \rightarrow PF'$          | $F \rightarrow PF'$          |                              |                              |
| F' | $F' \rightarrow \varepsilon$ | $F' \rightarrow \varepsilon$ | $F' \rightarrow *F'$ | $F' \rightarrow \varepsilon$ | $F' \rightarrow \varepsilon$ | $F' \rightarrow \varepsilon$ | $F' \rightarrow \varepsilon$ | $F' \rightarrow \varepsilon$ |
| P  | $P \rightarrow a$            | $P \rightarrow b$            |                      |                              | $P \rightarrow \wedge$       | $P \rightarrow (E)$          |                              |                              |



- a. 文法不含左递归;
- b. S,A,B各候选式的First集不相交;
- c.  $\text{First}(A) \cap \text{Follow}(A) = \{a, \} \cap \{b\} =$   
 $\text{First}(B) \cap \text{Follow}(B) = \{b, \} \cap =$   
 $\therefore$  该文法为LL(1)文法。

- a. 文法不含左递归;
- b. S,A,B各候选式的First集不相交;
- c.  $\text{First}(A) \cap \text{Follow}(A) = \{a, b, \} \cap$   
 $\{b\} = \{b\} \neq \emptyset$   
 $\therefore$  该文法不是LL(1)文法。